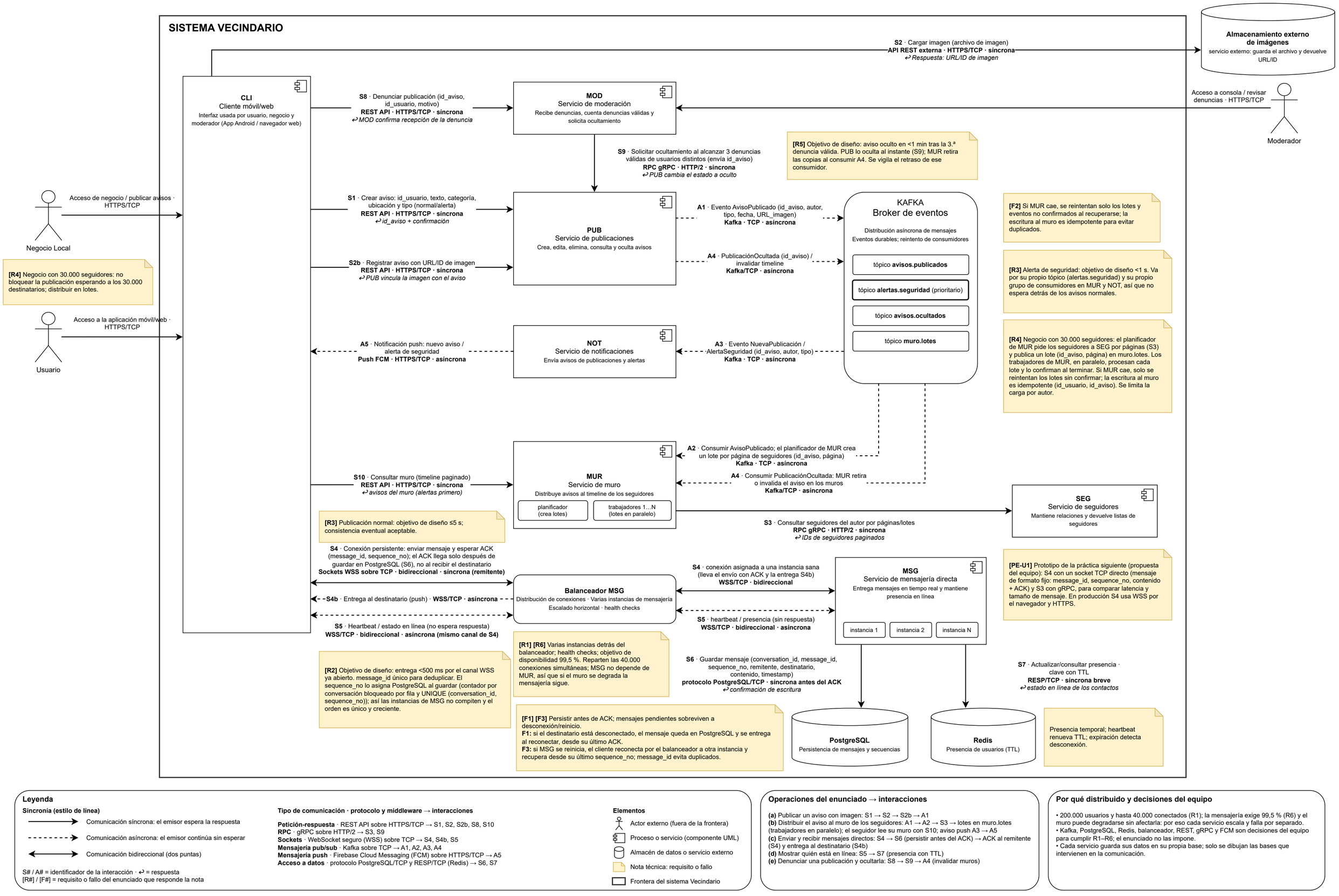
Diagrama de comunicación entre procesos distribuidos — Escenario 3: Red social «Vecindario»

UTEQ · Ingeniería de Software · Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) · Taller FORM-TL-01 / GA-TL-01 · Equipo: Apunte Pazmiño W., Loor Suárez J., Macías Vásquez C. · Periodo 2026–2027



Leyenda

Sincronía (estilo de línea)

- Comunicación síncrona: el emisor espera la respuesta
- Comunicación asíncrona: el emisor continúa sin esperar
- Comunicación bidireccional (dos puntas)

S# / A# = identificador de la interacción · ↩ = respuesta
[R#] / [F#] = requisito o fallo del enunciado que responde la nota

Tipo de comunicación · protocolo y middleware → interacciones

Petición-respuesta · REST API sobre HTTPS/TCP → S1, S2, S2b, S8, S10
RPC · gRPC sobre HTTP/2 → S3, S9
Sockets · WebSocket seguro (WSS) sobre TCP → S4, S4b, S5
Mensajería pub/sub · Kafka sobre TCP → A1, A2, A3, A4
Mensajería push · Firebase Cloud Messaging (FCM) sobre HTTPS/TCP → A5
Acceso a datos · protocolo PostgreSQL/TCP y RESP/TCP (Redis) → S6, S7

Elementos

- Actor externo (fuera de la frontera)
- Proceso o servicio (componente UML)
- Almacén de datos o servicio externo
- Nota técnica: requisito o fallo
- Frontera del sistema Vecindario

Operaciones del enunciado → interacciones

(a) Publicar un aviso con imagen: S1 → S2 → S2b → A1
(b) Distribuir el aviso al muro de los seguidores: A1 → A2 → S3 → lotes en muro.lotes (trabajadores en paralelo); el seguidor lee su muro con S10; aviso push A3 → A5
(c) Enviar y recibir mensajes directos: S4 → S6 (persistir antes del ACK) → ACK al remitente (S4) y entrega al destinatario (S4b)
(d) Mostrar quién está en línea: S5 → S7 (presencia con TTL)
(e) Denunciar una publicación y ocultarla: S8 → S9 → A4 (invalidar muros)

Por qué distribuido y decisiones del equipo

- 200.000 usuarios y hasta 40.000 conectados (R1); la mensajería exige 99,5 % (R6) y el muro puede degradarse sin afectarla: por eso cada servicio escala y falla por separado.
- Kafka, PostgreSQL, Redis, balanceador, REST, gRPC y FCM son decisiones del equipo para cumplir R1–R6; el enunciado no las impone.
- Cada servicio guarda sus datos en su propia base; solo se dibujan las bases que intervienen en la comunicación.